

SHVC-SOUND-ESP32 rev0.4 部品表

対象：ESP32版 rev0.4（74.09 × 66.5mm）。2026-10-02時点。現行BOMから自動生成し、PCBの部品番号を照合。**実機動作は未検証。**

Arduino Nano版の部品表ではありません。SHVC-SOUND音源モジュール本体、12V対応USB-PD電源・ケーブルは別途用意してください。

1. IC・モジュール・電源

部品番号	数量	品名・値	仕様・取り付け上の注意
U2	1	74HCT541N	DIP-20。データ書き込み(3.3V→5V)。ICソケット可
U3	1	74HCT541N	DIP-20。制御線(3.3V→5V)。ESP32の下なのでソケット不可・直付け
U4	1	74LVC245N	DIP-20。データ読み出し(5V→3.3V)。ICソケット可
U6	1	TDA7053A	DIP-16。ステレオアンプ。ICソケット可
U1	1	ESP32 DevKit V1	30ピン(DOIT互換) 列間25.4mm。WROOM-32搭載品
J3	1	USB-PDトリガーモジュール(12V)	既存基板と同じPD_INPUT_MODULE。全体の電源入力(12V)
U7	1	M78AR05-0.5(MINMAX)	12V→5V 0.5A DC-DCコンバータ 7805互換SIP3。既存Arduino版と同じ部品
D1	1	1N5819	ショットキーダイオード 1A DO-41 リード間7.62mm。DC-DC出力→+5V(USB給電との逆流防止)

2. 抵抗

部品番号	数量	品名・値	仕様・取り付け上の注意
R1 R2	2	330Ω	1/4W 炭素皮膜 リード間7.62mm。ヘッドホン出力直列
R5	1	5.6kΩ	1/4W 炭素皮膜 リード間7.62mm。音量電圧の分圧(3.3V PWM用)
R10	1	10Ω	1/4W 炭素皮膜 リード間7.62mm。12V入力のノイズ除去(C4と約72Hzのローパス)
R6 R7 R8 R9	4	10kΩ	1/4W 炭素皮膜 リード間7.62mm。R6=音量PWM R7/R8=OEプルアップ R9=/RESETプルアップ
R11 R12	2	100Ω	1/4W 炭素皮膜 立て付け(リード間2.54mm)。ライン出力の保護(ESP32の下なので高さ10mm以下に)
R13 R14	2	47kΩ	1/4W 炭素皮膜 立て付け(リード間2.54mm)。ライン出力を0V基準に固定(抜き差し時のポップ防止)
R15	1	10kΩ	1/4W 炭素皮膜 立て付け(リード間2.54mm)。MUTE引き下げ(ESP32起動中は消音)

3. コンデンサ

部品番号	数量	品名・値	仕様・取り付け上の注意
C3 C8 C9 C10	4	100nF	積層セラミック 50V リード間2.5mm。パスコン
C6 C7	2	470nF	積層セラミックまたはフィルム 50V リード間5.0mm。音声入力の直流カット
C5	1	10μF	電解 16V以上 φ5mm リード間2.0mm。音量電圧の平滑
C13	1	10μF	電解 25V以上 φ5mm リード間2.0mm。DC-DC入力(12V)
C14 C15	2	10μF 無極性(バイポーラ)	電解 16V以上 φ4mm リード間1.5mm。ライン出力の直流カット(向きなし)
C1 C2	2	100μF	電解 16V以上 φ6.3mm リード間2.5mm。ヘッドホン出力の直流カット
C12	1	100μF	電解 10V以上 φ6.3mm リード間2.5mm。ESP32側5V
C4	1	220μF	電解 25V以上 φ8mm リード間3.5mm。12V平滑
C11	1	470μF	電解 10V以上 φ10mm リード間5.0mm。SHVC-SOUND側5V

4. コネクタ・ソケット・基板

部品番号	数量	品名・値	仕様・取り付け上の注意
J1	1	PJ-324M	3.5mmステレオジャック 5ピン(SOFNG LCSC C22355739)。1=GND 4=L 2=R(推定・要導通確認)
J5	1	ターミナルブロック 3P	3.5mmピッチ 横入れ(Phoenix PT-1.5-3-3.5-H 相当)。ライン出力 L/GND/R(アンプを通さない)
J4用	2	ピンソケット 1x12	2.0mmピッチ 1列 12ピン。2本を列間2.5mmで並べてSHVC-SOUNDを受ける
U1用	2	ピンソケット 1x15	2.54mmピッチ 1列 15ピン 高さ8.5mm前後。ESP32を挿す
-	1	SHVC-SOUND-ESP32 r0.4	2層 74.09×66.5mm 板厚1.6mm

5. 任意のソケット・固定部品

部品番号	数量	品名・値	仕様・取り付け上の注意
U2 U4用	2	ICソケット 20ピン	DIP-20 300mil
U6用	1	ICソケット 16ピン	DIP-16 300mil
H1 H2	各1	スパーサー・ネジ	M3(穴径約4.0mm)とM2.5(穴径約3.0mm)。SHVC-SOUNDとの固定用

6. 今回の代替部品と取り付けの注意

以下は標準BOMとは別の代替メモです。標準の指定値は上の表に残しています。

対象	今回の扱い
R7・R8・R9	3kΩへの代替可。3.3Vへのプルアップで、LOW時は約1.1mA。10kΩと混在しても可。R6の音量分圧抵抗とは区別する。
D1	標準は1N5819。1N4002は逆流防止として働くが電圧降下が増えるため、代替動作は未検証。採用する場合はUSBを外して基板電源だけで、D1通過後の電圧を確認する。
U3	ESP32の下に入るためICソケットを使わず直付け。
R11～R15・C14/C15	rev0.4に含まれる部品。R11～R15は立て付け。R11/R12はESP32の下なので高さ10mm以下。C14/C15は無極性。
J1	ジャックの端子対応は未検証。使用する現物で導通を確認し、一致しない場合は配線を現物に合わせる。

7. 確認状況・元データ

項目	確認状況
基板版数	PCB内のrev0.4表記を確認
部品番号	PCBの全41個の部品番号がBOMに含まれることを照合
部品の値・仕様	現行BOMから自動転記。抵抗・コンデンサ・IC・電源のPCB値を生成時に出力し照合
実機動作・代替ダイオード	未検証。組み立て後に電源電圧・通信・発音を順番に確認

- 元BOM：SHVC-SOUND-ESP32-BOM.csv（SHVC-SOUND直下）
- 基板：SHVC-SOUND-Player/SHVC-SOUND-ESP32-KiCad/SHVC-SOUND-ESP32.kicad_pcb
- この部品表：SHVC-SOUND-Player/docs/SHVC-SOUND-ESP32-r0.4-parts.md
- 生成スクリプト：SHVC-SOUND-Player/docs/build_rev04_parts.py